# Aula 19 — Introdução aos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados

## Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

# Objetivos da Aula

- Compreender o que é um **SGBD**.
- Conhecer exemplos de SGBDs.
- Entender o papel do SGBD na prática.

# Banco de Dados x SGBD

- **Banco de dados:** os **dados** organizados.
- **SGBD:** o **software** que gerencia esses dados.
- Muitas vezes usamos os termos juntos.

# O que é um SGBD?

- **Sistema Gerenciador de Banco de Dados**.
- Cria, armazena, consulta e protege os dados.
- Intermedeia o **usuário** e os **dados**.

# Principais Funções

- **Armazenar** os dados.
- **Consultar** (SQL).
- Controlar **acesso** e segurança.
- Garantir **integridade** e **recuperação**.

# Exemplos de SGBDs

- **MySQL** e **MariaDB**.
- **PostgreSQL**.
- **SQLite**.
- **Oracle** e **SQL Server**.

# SGBD x Sistema de Arquivos

- SGBD controla **concorrência**.
- Recuperação de **falhas**.
- **Integridade** dos dados.

**i** Nota

O SGBD é o "gerente" do banco: ele organiza, protege e serve os dados para quem precisa.

# Vantagens

- Padronização (**SQL**).
- Segurança e **permissões**.
- Controle de **transações**.
- Independência dos **dados**.

# Resumo da Aula

- **SGBD** é o software que gerencia o banco.
- Funções: armazenar, consultar, proteger.
- Exemplos: **MySQL, PostgreSQL, SQLite**.

# Atividade Rápida

- Cite **três** funções de um SGBD.

# Referências


- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. *Sistemas de Banco de Dados*. Pearson.

# Próxima Aula

- **Aula 20:** Componentes e arquitetura de um SGBD.